

TRAFFIC ANALYZER

v1.22.0

Manual técnico e guia de utilização

Complemento ao MeshMonitor para análise de topologia, tráfego e operação de malhas Meshtastic.

por Alex, PT2VHF

Versão: 1.22.0

Repositório: [alexpmr/traffic-analyzer](https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer)

1. Novidades desta versão

- Adiciona internacionalização completa da interface em Português (PT-BR) e English (EN), mantendo PT-BR como padrão.
- Adiciona seletor de idioma no cabeçalho com persistência no navegador e troca imediata.
- Traduz navegação, configurações, abas, controles, filtros, status, legendas, tooltips, popups e painéis analíticos.
- Datas e números da interface passam a usar locale compatível com o idioma selecionado.
- Preserva nomes de nós, mensagens dos usuários, IDs, valores brutos de protocolo e notas de Release sem tradução artificial.
- Adiciona nova aba Ajuda/Help com instruções completas de uso do Traffic Analyzer.
- A Ajuda/Help cobre mapa, reprodução, pausa e backlog, Tracklog, Tráfego, Mensagens/@menções, Saúde da Rede, Anomalias, Configurações, idioma, atualização e limites de interpretação.
- Adiciona uma camada central de tradução com MutationObserver para também traduzir elementos criados dinamicamente.

2. Visão geral da ferramenta

O Traffic Analyzer usa a API do MeshMonitor como fonte de dados e mantém histórico próprio para análise. Ele não assume a conexão serial/TCP do rádio.

Principais áreas

- **Mapa:** topologia e traceroutes observados, reprodução Histórica/Ao vivo e enquadramento.
- **Tracklog:** histórico de posições recebidas de estações com mobilidade observada.
- **Tráfego:** pacotes RX/TX, filtros, payload amigável e dados técnicos.
- **Mensagens:** canal primário, envio e menções de nós com @.
- **Saúde da Rede:** indicadores de atividade, links, hops e chat.
- **Anomalias:** heurísticas para silêncio, SNR, hops e assimetria de rotas.
- **Configurações:** aparência, mapa, som, atividade, privacidade e demais preferências.
- **Ajuda/Help:** instruções incorporadas à própria interface.

Idioma

Português (PT-BR) é o padrão. Quando a versão oferecer English (EN), o seletor no topo altera a interface sem modificar nomes de nós, mensagens dos usuários ou valores brutos do protocolo.

3. Uso e interpretação

As linhas e traceroutes representam observações feitas pela fonte configurada. Ausência de tráfego ou de rota não é prova isolada de indisponibilidade.

Pausa e Ao vivo

No modo Ao vivo, Pausar congela apenas a animação visual. Coleta e processamento continuam em segundo plano; eventos represados são liberados ao retomar.

Tracklog

O Tracklog utiliza posições realmente recebidas. Distância e percurso dependem da frequência dos POSITION_APP observados e não substituem um odômetro/GPS dedicado.

Mensagens e ACK

Estados de ACK indicam confirmação de protocolo/roteamento quando disponível. Eles não significam que uma pessoa leu a mensagem.

Privacidade

O token do MeshMonitor permanece no processo servidor. Conteúdo de mensagens diretas é redigido no histórico conforme a política da aplicação.

4. Atualização e diagnóstico

Atualizar a instalação:

```
sudo traffic-analyzer-update
```

Verificar a versão:

```
cat /opt/traffic-analyzer/VERSION
```

Serviços:

```
systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager systemctl status  
traffic-analyzer-map.service --no-pager
```

Logs:

```
journalctl -u traffic-analyzer.service -n 50 --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-map.service -n 50 --no-pager
```

Após atualizações de JavaScript/CSS, use Ctrl+F5 se o navegador ainda estiver mostrando conteúdo em cache.

Distribuição

A Release formal inclui ZIP versionado, traffic-analyzer-latest.zip, manual PDF e screenshots públicos anonimizados nas notas da Release.